NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 25 | KELAS XI

Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers
Jumlah slide	17
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 25
Status rujukan	PENGEMBANGAN NLA BERBASIS CP FASE F

Catatan ketelitian sumber

Mini Book 25 menyatakan rincian kisi submateri merupakan susunan operasional NLA berbasis CP Fase F, bukan salinan daftar isi resmi Kelas XI revisi 2024. Nomor halaman resmi tidak dicantumkan.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Menentukan apakah relasi merupakan fungsi dan menyebutkan domain, kodomain, serta range.

• Menggunakan diagram, tabel, grafik, dan rumus untuk merepresentasikan fungsi.

• Melakukan operasi fungsi dan menyusun komposisi dengan urutan benar.

• Menentukan invers ketika pemetaan dapat dibalik secara unik dan memeriksa hasilnya.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Relasi, himpunan, substitusi aljabar, operasi pecahan, persamaan linear, dan membaca grafik.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Fungsi dan representasi	Dalam konteks nyata, domain dibatasi makna situasi dan syarat rumus, misalnya penyebut tidak nol.
5	B. Operasi fungsi	Jangan mengabaikan domain setelah menyederhanakan rumus.
6	C. Komposisi fungsi	Gunakan diagram proses/mesin sebelum notasi aljabar.
7	D. Fungsi invers	Jika fungsi tidak satu-satu pada domain awal, mungkin domain harus dibatasi dahulu.
8	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
9	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
10	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
11	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
12	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
13	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
14	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
15	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
16	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
17	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F. Identitas buku revisi 2024 terkonfirmasi; rincian subbab/halaman perlu dicocokkan dengan PDF resmi lengkap.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Fungsi dan representasi

Fungsi memasangkan setiap input pada domain dengan tepat satu output. Domain adalah input yang diizinkan; kodomain adalah target output; range adalah output yang benar-benar muncul. Representasi dapat berupa diagram panah, tabel, grafik, atau rumus. Uji garis vertikal membantu menguji grafik y sebagai fungsi x.

Pegangan rumus: Range merupakan bagian dari kodomain. Setiap input domain harus memiliki tepat satu output.

Kalimat pengajar: Dalam konteks nyata, domain dibatasi makna situasi dan syarat rumus, misalnya penyebut tidak nol.

B. Operasi fungsi

Operasi jumlah, selisih, dan hasil kali dilakukan pada nilai fungsi. Pembagian fungsi mensyaratkan penyebut fungsi tidak nol. Domain hasil operasi harus memenuhi domain kedua fungsi dan syarat tambahan.

Pegangan rumus: $(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x)$; $(fg)(x)=f(x)g(x)$; $(f/g)(x)=f(x)/g(x)$, $g(x)\neq 0$.

Kalimat pengajar: Jangan mengabaikan domain setelah menyederhanakan rumus.

C. Komposisi fungsi

Komposisi menjalankan satu fungsi lalu memasukkan hasilnya ke fungsi lain. $(f\circ g)(x)=f(g(x))$; fungsi paling dalam dikerjakan lebih dahulu. Umumnya $f(g(x))$ berbeda dari $g(f(x))$. Domain komposisi mensyaratkan x berada pada domain g dan g(x) berada pada domain f.

Pegangan rumus: $(f\circ g)(x)=f(g(x))$; output g menjadi input f.

Kalimat pengajar: Gunakan diagram proses/mesin sebelum notasi aljabar.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

D. Fungsi invers

Invers membalik pemetaan, bukan berarti 1/f(x). Agar invers menjadi fungsi, pemetaan asal harus satu-satu pada domain yang dipilih. Cara aljabar: y=f(x), tukar x dan y, selesaikan untuk y. Verifikasi dengan komposisi pada domain yang sesuai.

Pegangan rumus: $f(f^{-1}(x))=x$ dan $f^{-1}(f(x))=x$ pada domain yang sesuai. Grafik fungsi dan invers saling cermin terhadap y=x.

Kalimat pengajar: Jika fungsi tidak satu-satu pada domain awal, mungkin domain harus dibatasi dahulu.

Analogi yang mudah disampaikan

Fungsi seperti mesin input-output. Komposisi adalah dua mesin berurutan. Invers adalah proses pembalik yang mengembalikan output ke input, tetapi hanya dapat dilakukan unik jika tiap hasil punya satu asal yang jelas.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Menghitung dua urutan komposisi

Soal: Diberikan $g(x)=2x+1$ dan $f(x)=x^2-3$. Tentukan $(f\circ g)(x)$ dan $(g\circ f)(x)$.

Langkah 1. $f(g(x))=f(2x+1)=(2x+1)^2-3$.

Langkah 2. Kembangkan: $(2x+1)^2-3=4x^2+4x+1-3=4x^2+4x-2$.

Langkah 3. $g(f(x))=g(x^2-3)=2(x^2-3)+1=2x^2-5$.

Langkah 4. Hasil berbeda; urutan komposisi penting.

Hasil/interpretasi: $(f\circ g)(x)=4x^2+4x-2$; $(g\circ f)(x)=2x^2-5$. Komposisi umumnya tidak komutatif.

Contoh 2. Menentukan fungsi invers

Soal: Diberikan $f(x)=3x-5$ dengan domain semua real. Tentukan $f^{-1}(x)$ dan periksa.

Langkah 1. Tulis $y=3x-5$.

Langkah 2. Tukar x dan y: $x=3y-5$.

Langkah 3. Selesaikan: $x+5=3y$ sehingga $y=(x+5)/3$.

Langkah 4. Periksa $f(f^{-1}(x))=3[(x+5)/3]-5=x$.

Hasil/interpretasi: $f^{-1}(x)=(x+5)/3$. Verifikasi komposisi mengembalikan input awal.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

• Tuliskan domain sebelum menghitung operasi fungsi.

• Untuk komposisi, baca dari dalam ke luar; beri tanda kurung pada hasil fungsi bagian dalam.

• Pada pembagian fungsi, periksa penyebut tidak nol.

• Untuk invers, tukar x dan y setelah menulis y=f(x), lalu selesaikan untuk y.

• Selalu verifikasi invers dengan komposisi dan domain yang sesuai.

Miskonsepsi dan respons pengajar

• Menyamakan kodomain dan range. Koreksi: range adalah hasil yang benar-benar muncul dan merupakan bagian dari kodomain.

• Menyamakan f(g(x)) dengan g(f(x)). Koreksi: urutan proses berbeda.

• Mengira komposisi sama dengan perkalian fungsi. Koreksi: f(g(x)) memasukkan output g ke f.

• Menganggap semua fungsi otomatis memiliki invers. Koreksi: uji sifat satu-satu atau batasi domain.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Buat model dua proses berurutan, misalnya harga barang setelah diskon lalu pajak. Satu kelompok menyusun f∘g dan kelompok lain g∘f. Bandingkan hasil dan domainnya. Lanjutkan dengan contoh fungsi yang tidak satu-satu, lalu diskusikan pembatasan domain agar invers menjadi fungsi.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: $f(x)=x+4$, $g(x)=2x$. $(f\circ g)(x)=2x+4$.

Exit ticket 2: Jika $f(x)=5x$, maka $f^{-1}(x)=x/5$.

Exit ticket 3: Jika $g(x)=x-2$, syarat apa pada f untuk f∘g? Output g(x) harus masuk domain f.

Exit ticket 4: Uji garis vertikal: jika ada garis vertikal yang memotong grafik di dua titik, grafik bukan fungsi y terhadap x.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XI Materi 25 - Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F. Identitas buku revisi 2024 terkonfirmasi; rincian subbab/halaman perlu dicocokkan dengan PDF resmi lengkap.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.